

Транспортировка груза. Директор Виагурсаб. ТТЛ-33
Вариант 20

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \\ 5 & 10 & 20 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_i = (100; 150; 50); b_j = (75; 80; 60; 85)$$

$$\sum a_i = \sum b_j = 300.$$

Точнее →

	$B_1(75)$	$B_2(80)$	$B_3(60)$	$B_4(85)$	a_i	← запас
A_1	8	7	3	5	100	
A_2	1	2	5	6	150	
A_3	8	10	20	1	50	
B_j	75	80	60	85	300	

1. $\min = c_{21} = 1 \rightarrow x_{21} = \min(150, 70) = 70$ | B_1 закрыто, запасок $A_2 = 70$.
2. $\min = c_{13} = 3 \rightarrow x_{13} = \min(100, 60) = 60$ | B_3 закрыто, запасок $A_1 = 40$.
3. $\min = c_{34} = 1 \rightarrow x_{34} = \min(50, 85) = 45$ | A_3 закрыто, запасок $B_4 = 40$.
4. $\min = c_{14} = 5 \rightarrow x_{14} = \min(40, 40) = 40$ | A_1 и B_4 закрыто.
5. $\min = c_{22} = 2 \rightarrow x_{22} = \min(75, 80) = 75$ | A_2 закрыто, запасок $B_2 = 5$.

6. $\min = c_{32} = 10 \rightarrow x_{32} = 5$ | B_2 закрыто

	$B_1(75)$	$B_2(80)$	$B_3(60)$	$B_4(85)$	a_i
A_1	—	—	60	40	100
A_2	75	75	—	—	150
A_3	—	5	—	45	50
B_j	75	80	60	85	300

$$F_0 = 1 \cdot 75 + 3 \cdot 60 + 1 \cdot 45 + 5 \cdot 40 + 2 \cdot 75 + 10 \cdot 5 = 700.$$

Запускаю л. Фирм базисных критериев $u_i + v_j = c_{ij}$. Полагаю $v_1 = 0$.

$$(1,3): u_1 + v_3 = 8 \rightarrow v_3 = 8$$

$$(3,1): u_3 + v_1 = 10 \rightarrow v_1 = 10 + 4 = 14$$

$$(1,4): u_1 + v_4 = 5 \rightarrow v_4 = 5$$

$$(2,2): u_2 + v_2 = 2 \rightarrow v_2 = 2 - 14 = -12$$

$$(3,4): u_3 + v_4 = 2 \rightarrow v_3 = 2 - 5 = -3$$

$$(2,1): u_2 + v_1 = 1 \rightarrow v_1 = 1 + 12 = 13.$$

Оценки базисных критериев $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$:

Критерий	c_{ij}	$u_i + v_j$	Δ_{ij}
(1,1)	8	$0 + 13 = 13$	-5
(1,2)	4	$0 + 14 = 14$	-4 ← наименьшее
(2,3)	5	$-12 + 8 = -4$	+14 ✓
(2,4)	6	$-12 + 5 = -7$	+13 ✓
(3,1)	8	$-4 + 13 = +9$	-1
(3,3)	20	$-4 + 8 = -4$	+24 ✓

Улучш. по кр. (1,2):

$$(1,1) [+] \rightarrow (1,4) [-] \rightarrow (3,4) [+] \rightarrow (3,1) [-]$$

$$\theta = \min(x_{14}, x_{32}) = \min(40, 5) = 5$$

$$x_{12} = 0 + 5 = 5 \text{ (входим в базис)}$$

$$x_{14} = 40 - 5 = 35$$

$$x_{34} = 45 + 5 = 50$$

$$x_{32} = 5 - 5 = 0 \text{ (выходим из базиса)}$$

Группы 2: $U_1 = 0$

$(1,1): U_1 = 7$

$(1,3): U_3 = 3$

$(2,2): U_2 = 2 - 7 = -5$

$(2,1): U_1 = 1 + 5 = 6$

$(3,4): U_3 = 1 - 5 = -4$

$(1,4): U_4 = 5$

Критерий	C_{ij}	$U_i + U_j$	Δ_{ij}
(1,1)	8	$0+6=6$	2 ✓
(2,3)	5	$-5+3=-2$	7 ✓
(2,4)	6	$-5+5=0$	6 ✓
(3,1)	8	$-4+6=2$	6 ✓
(3,2)	10	$-4+7=3$	7 ✓
(3,3)	10	$-4+3=-1$	21 ✓

	$B_1(75)$	$B_2(80)$	$B_3(60)$	$B_4(85)$	a_i
A_1	—	5	60	35	100
A_2	75	75	—	—	150
A_3	—	—	—	50	50
b_j	75	80	60	85	300

$x_{12} = 5, x_{13} = 60, x_{14} = 35, x_{21} = 75, x_{22} = 75, x_{34} = 50$

$F = 7 \cdot 5 + 3 \cdot 60 + 5 \cdot 35 + 1 \cdot 75 + 2 \cdot 75 + 1 \cdot 50$

$F = 35 + 100 + 175 + 75 + 150 + 50 = 665$

$F_{\min} = 665$